

Dlouhodobá maturitní práce



Střední **průmyslová** škola
na Proseku

26-41-M/01 Elektrotechnika

GPS Compass

Savva Popov

Vedoucí: Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D.
Zaměření: Mechatronika
2025

TO DO:

UVOD: opravit (pozn. v GC)

NAVRHOVE

PARAMETRY: Rozmery,
(pozn. v GC)

(TATO PRÁCE JE WORK
IN PROGRESS, BUDE SE
UPRAVOVAT
V PRŮBĚHU PRACI NAD
DMP)

Poděkování

Text poděkování Běžně se děkuje rodinným příslušníkům za jejich morální podporu, vedoucímu práce za jeho vedení, dalším konkrétním učitelům a konzultantům za věcné připomínky atd.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje (literaturu, projekty, SW, atd.), které jsou uvedené v seznamu literatury.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 2025

.....

Podpis autora práce

Abstrakt

Např. Tato práce se zaměřuje na návrh vizualizačního zařízení pro platformu umístěnou v běžném běhacím pásu. Cílem této platformy je analyzovat stabilitu pacienta při chůzi nebo běhu pomocí posturografických metod. V práci je popsán výběr vhodných komponent...

Klíčová slova: Zde uveďte klíčová slova práce.

Abstract

e.g. This thesis focuses on the design of a visualization device for a platform positioned in a traditional treadmill. This platform aims to analyze the stability of a patient while walking or running using posturographic methods. The thesis described a selection of appropriate components...

Keywords: key words of the thesis.

Obsah

1.1	Úvod do navigace	2
1.2	Metody určování směru	2
1.2.1	Dynamic Alignment	2
1.2.2	GyroCompassing	3
1.2.3	Real-Time Kinematic	3
1.2.4	Magnetometr	3
1.2.5	Kalibrace magnetometru	4
1.3	Inertial measurement unit	5
1.3.1	BNO055	5
1.3.2	BMI088	5
1.3.3	ICM-20948	5
1.4	Základy satelitní navigace	6
1.5	Získání polohy v satelitní navigaci ..	7
1.6	GNSS přijímač	8
1.6.1	TESEO-LIV3R	8
1.6.2	NEO-M8	8
1.6.3	NEO-M9	8
1.7	Hlavní řídicí jednotka	9
1.7.1	ESP32	9
1.7.2	Arduino	10
1.7.3	STM32	10
1.7.4	Raspberry Pi	11

Seznam obrázků

No table of figures entries found.

Seznam tabulek

No table of figures entries found.

Úvod

Dlouhodobý maturitní projekt – GPS Compass je zařízení, které zobrazuje směr určených souřadnic a vzdálenost k nim. Cílem projektu je vytvořit přenosné navigační zařízení, které lze používat ve venkovním prostředí a které umožňuje jednoduché zadávání cílových souřadnic uživatelem.

Pro zjišťování aktuální polohy se použije GNSS modul (Global Navigation Satellite System), a kompas tvořený magnetometrem, který určuje orientaci zařízení vůči zemskému magnetickému poli. Na základě těchto údajů je vypočítán azimut směrem k cílovému bodu a vzdálenost mezi aktuální a cílovou polohou.

Směr je zobrazen pomocí světelné kompasové střílky, která je tvořena ze kruhového pole světelných diod. Uživatel tak může sledovat směr, kterým se má vydat. Napájení zařízení je řešeno pomocí akumulátorů, což zajišťuje mobilitu.

Tento projekt jsem si zvolil jako příležitost naučit se více o návrhu plošných spojů s vysokofrekvenčními komponenty, o napájecích systémech z USB s proudem do 3A a také zlepšit své dovednosti v programování na pokročilé úrovni.

1 Rešerše

Tato kapitola a její podkapitoly shrnují teoretické a technické poznatky potřebné pro realizaci dlouhodobého maturitního projektu. Cílem rešerše je seznámit se s principy fungování jednotlivých klíčových částí zařízení a vybrat nejvhodnější komponenty.

1.1 Úvod do navigace

Navigace je proces a činnost nalezení polohy a orientování v prostoru a následné nalezení cesty k určenému cíli [2]. Základní veličiny navigace zahrnují polohu vyjádřenou v souřadnicovém systému a směr/azimut určující úhel natočení vzhledem k povrchu Země. Zeměpisné souřadnice se používají k určení polohy na povrchu Země. Nejčastěji se používají dva údaje: zeměpisná šířka a zeměpisná délka udávané ve stupních, např.: 50.7542394 N, 2.2270481 W. Topografický azimut je úhel, který vodorovně svírá určitý směr se směrem k severnímu pólu. Úhel je orientovaný po směru pohybu hodinových ručiček, tedy hodnoty přibývají od severu směrem k východu, např.: 000° = sever, 180° = jih [1].

1.2 Metody určování směru

Globální satelitní navigační systémy (GNSS) poskytují vysoce přesné údaje o poloze a čase, ale směr pohybu určují nepřímo. Pro nalezení směru lze použít několik metod.

1.2.1 Dynamic Alignment

Kombinace GNSS a IMU určuje směr zařízení na základě korelace měření mezi výstupními hodnotami obou systémů. Tato kombinovaná metodika se nazývá „Dynamic Alignment“ [4]. Výstupy z akcelerometru se porovnávají s měřením polohy z GNSS, aby se určil směr zařízení. Nevýhodou je neschopnost používat tento systém stacionárně. Pokud kombinace těchto součástí zaznamená situaci s nízkou dynamikou nebo statikou (žádný pohyb), bude horizontální zrychlení systému téměř nulové, což znemožní porovnání měření IMU a GNSS a způsobí ztrátu směru [3].

1.2.2 GyroCompassing

Gyrokompas je technika, která určuje směr systému bez použití GNSS nebo měření magnetického pole. Tato metoda využívá gyroskop k měření úhlové rychlosti Země ve spojení s měřením gravitačního vektoru k detekci směru severu a určení kurzu systému. Ačkoli gyrokompas může poskytovat spolehlivý směr nezávisle, jeho použití je omezeno na vysoce přesné a často nedostupné gyroskopy, například optické gyroskopy (FOG – Fibre-optic gyroscope) a prstencové laserové gyroskopy (FOG – Fibre laser gyroscope) [3][4].

1.2.3 Real-Time Kinematic

Směr lze získat také pouze pomocí GNSS. Tato metodika vyžaduje formu kinematického určování polohy v reálném čase známou jako RTK (Real-Time Kinematic) [4]. Ve většině aplikací RTK existuje referenční přijímač, který se nepohybuje a nachází se na známém místě, a pohyblivý přijímač, který je označován jako „rover“. Moving Baseline RTK je technika, při níž se mohou pohybovat jak referenční, tak i rover přijímač [3][5]. Tato metoda vyžaduje více GNSS přijímačů a je vhodná pro aplikace, jako jsou flotily dronů nebo dynamická prostředí, kde se vzdálenost mezi anténami často mění.

1.2.4 Magnetometr

Magnetometr měří magnetické pole a jeho údaje lze porovnat s modelem magnetického pole Země za účelem určení směru vůči magnetickému severu. Přesné určení směru může být náročné, protože magnetické pole Země je slabé, a magnetometry jsou proto citlivé na rušení způsobené železnými materiály nebo elektrickými proudy v blízkosti senzoru [4]. Pro snížení vlivu rušení lze magnetometry kalibrovat několika standardními metodami [3][5]:

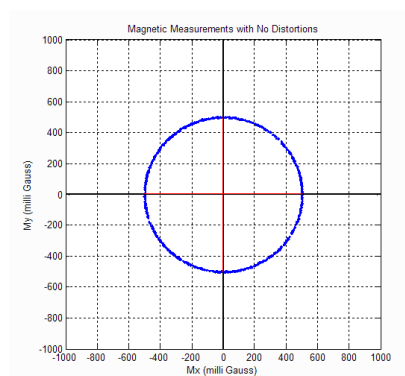
- Hard iron a soft iron kalibrace
- Softwarové limity a průměrování
- Dynamická online kalibrace

1.2.5 Kalibrace magnetometru

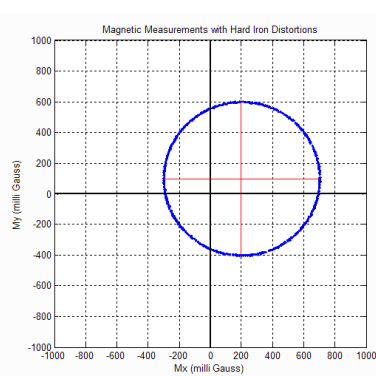
Hard-iron odchylky (obr. 2) způsobují trvalé zkreslení senzoru předměty, které vytvářejí magnetické pole, např. reproduktorem nebo kusem magnetizovaného kovu [6]. Soft-iron odchylky (obr. 3) představují deformace magnetického pole způsobené feromagnetickými materiály, jako je nikl nebo železo [6].

Soft-iron odchylky (obr. 3) představují deformace magnetického pole způsobené feromagnetickými materiály, jako je nikl nebo železo [6].

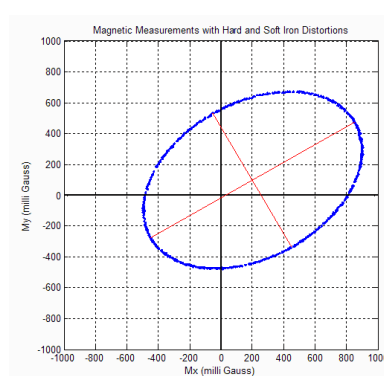
Hard-Soft Iron kalibrace je metoda používaná k mapování zkresleného a deformovaného elipsoidu zpět do sféry se středem v počátku (Obr. č.1). K tomu se tato kalibrace obvykle provádí pomocí jednoho ze dvou různých typů pohybu, 2D kalibrace nebo 3D kalibrace, v závislosti na rozsahu pohybu, který je během kalibrace možný. Pro vylepšení kalibračních výsledků můžeme použít gyroskop a akcelerometr, avšak nejsou pro kalibraci nutné [6][7].



Obrázek č.1 – žádná odchylky [4]



Obrázek č.2 – Hard Iron odchylky [4]



Obrázek č.3 – Hard a Soft iron odchylky [4]

Pro další snížení odchylek lze použít softwarové limitace a průměrování výsledků. Softwarové limity a prahování slouží k detekci a potlačení náhlých skoků v naměřeném magnetickém poli, které nejsou fyzikálně reálné. Pro snížení šumu a krátkodobých fluktuací lze aplikovat časové průměrování naměřených dat.

Dynamická online kalibrace magnetometru probíhá přímo během provozu zařízení a postupně upravuje kompenzační parametry tak, aby odpovídaly aktuálním magnetickým podmínkám. Systém průběžně sleduje změny v naměřeném magnetickém poli a porovnává je s očekávanými hodnotami z inerciálních senzorů nebo modelu pohybu [8].

1.3 Inertial measurement unit

Inerciální měřicí jednotka (IMU) je elektronické zařízení, které se obvykle skládá z gyroskopů, akcelerometrů a někdy i magnetometrů. Gyroskop měří úhlovou rychlost objektu a poskytuje informaci o orientaci v 3D prostoru, akcelerometr měří zrychlení a magnetometr poskytuje orientaci vzhledem k magnetickému poli Země [9].

IMU nevyužívá vnější signály, a je proto nezávislá na GNSS, radiových zdrojích a vizuálních senzorech. Funguje tak i uvnitř budov a v prostředí s rušením. Nevýhodou je kumulace chyb (drift), zejména u gyroskopů, proto se často kombinuje s GNSS nebo dalšími senzory pro dlouhodobou stabilitu. Pokračování této kapitoly se zabývá komerčně dostupnými IMU [9][10].

1.3.1 BNO055

BNO055 je 9ti osy (gyroskop + akcelerometr + magnetometr) inerciální modul od společnosti Bosch. Hlavní vlastnost tohoto senzoru je vestavěná jednotka pro senzorovou fúzi, která provádí výpočty orientace přímo na čipu. Modul tak poskytuje výstupy ve formě Eulerových úhlů, kvaternionů a vektorů zrychlení bez nutnosti zpracování surových dat v mikrokontroleru. Toto řešení výrazně snižuje výpočetní zátěž řídicí jednotky a zlehčuje programovou část projektu [11].

1.3.2 BMI088

BMI088 je inerciální jednotka od Bosch určená pro aplikace s vyšší odolností proti vibracím, typicky v robotice, UAV, dronech a průmyslových systémech [12]. Obsahuje akcelerometr a gyroskop. Modul neposkytuje magnetometr a na neobsahuje vestavěný algoritmus senzorové fúze. Implementace odhadu orientace proto probíhá na mikrokontroleru.

1.3.3 ICM-20948

ICM-20948 je devítiosý IMU společnosti TDK InvenSense, obsahuje vestavěný Digital Motion Processor (DMP), který umožňuje provádět základní fúzi senzorových dat. Výhodou je nízká spotřeba energie, s tím přichází i nevýhoda že ICM-20948 má maximální logické napětí 1.95V, když většina řídicích jednotek používá 3.3V logickou úroveň [13].

1.4 Základy satelitní navigace

Satelitní navigační systémy, angl. (GNSS – Global Navigation Satellite System) jsou systémy které využívají družice na oběžné draze Země k určení polohy osoby nebo objektu. Nejznámější z těchto systémů jsou GPS (Global positioning system) z USA, Galileo v Evropě, čínský BeiDou a GLONASS v Rusku [14] [15].

GNSS systémy poskytují uživateli informaci o jeho prostorové poloze a přesném čase. Protože přijímače pouze přijímají signály ze satelitů a samy nic nevysílají, může systém bez omezení sloužit velkému množství uživatelů současně. GNSS lze rozdělit na 3 zásadní části potřebné pro funkčnost navigačního systému:

- Konstelaci družic na oběžné draze
- Přijímač (většinou uživatel)
- Řídicí systém.

Konstelace se tvoří ze družic rozmístěných na specifických oběžných drahách, které vysílají radiové signály s přesným časem (družice obsahují atomové hodiny pro přesnou časovou synchronizaci) a informace o pozici satelitů. Této údaje budou použité na uživatelském zařízení pro výpočet přesné polohy uživatele [14].

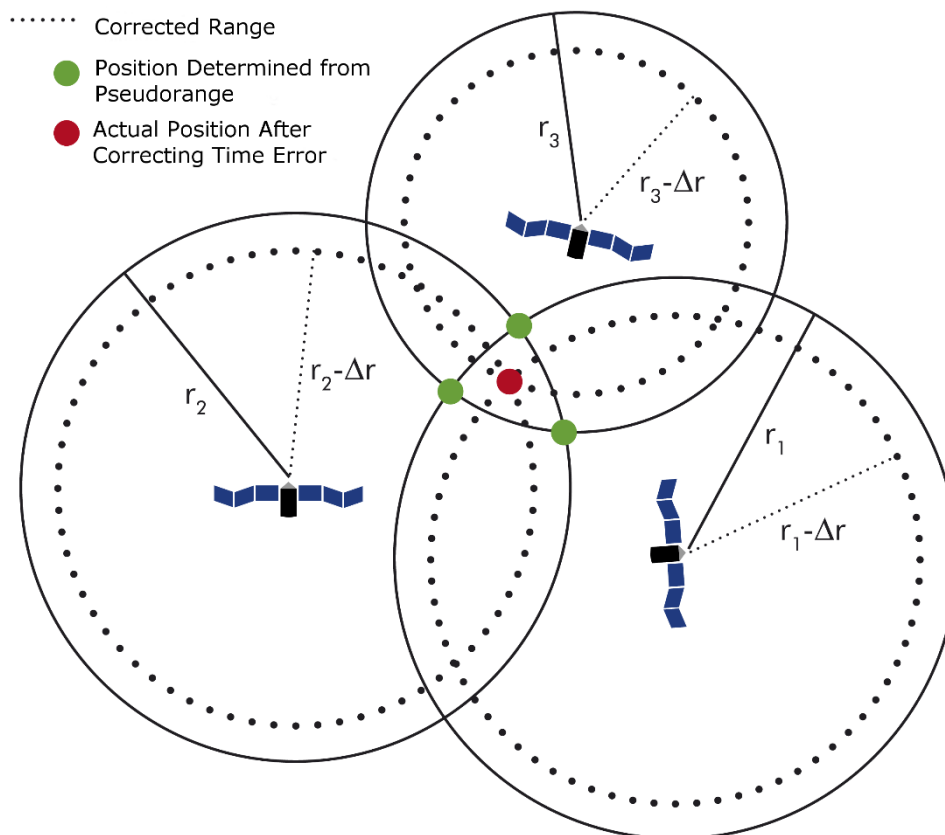
GNSS přijímače vypočítávají vzdálenosti k satelitům jako funkci času, který signály satelitů potřebují k dosažení země/přijímače. Aby mohl přijímač provést takový výpočet, musí být schopen přesně určit, kdy byl signál vyslán a kdy byl přijat, proto je důležité mít přesné synchronizovaný čas. Je použit tzv. ToF (Time of Flight) princip.

Správu a řízení celého SatNav (satellite navigation) systému tvoří řídicí systém. Klíčovou funkcí řídicího systému má za úkol přesný spojení času mezi satelity a pozemní stanicí. Dále se stará o monitorování zdravotního stavu družic a zajišťují průběžnou aktualizaci navigačních informací a úpravu oběžných drah družic tak, aby byl systém stále přesný a dostupný [16] [15].

1.5 Získání polohy v satelitní navigaci

Pro získávání polohy se využívá metoda trilaterace. Trilaterace je použití vzdáleností pro určení neznámých souřadnic polohy bodu zájmu (Obr. 4). Jde o analogii triangulace, která nepracuje s úhly ale s délkami, zatímco při triangulaci se měří ve všech trojúhelnících tři úhly. Pro jednoduchou trilateraci ve prostoru potřebujeme aspoň 3 vzdálenosti, v reálném použití pro získávání přesné polohy potřebujeme 4 údaje (minimálně 4 družice) [15] [16] [17]. GNSS přijímače ve většině případů používají více než 4 družice pro určení pozice, přesnější synchronizaci času a odstranění odchylky.

Trilaterace na přijímači se může provést jenom v případě, že přijímač obsahuje informace o: pozici družice, kdy byl odeslán signál a v jaký čas byl signál přijat. Jednotlivé satelity jsou seskupeny do orbitálních rovin, které obvykle optimalizují viditelnost v obydlených oblastech. To znamená, že například v arktických a antarktických oblastech není zaručeno, že budou vždy viditelné minimálně čtyři satelity [15].



Obrázek č.4 – Vizualizace trilaterace [16]

1.6 GNSS přijímač

GNSS přijímač je elektronická součástka která přijímá a digitálně zpracovává signály z konstelace navigačních družic za účelem poskytování informací o poloze, rychlosti a čase. Tato část rešerše se bude zabývat komerčně dostupnými GNSS přijímači, které budou uvažované pro použití v projektu [14] [17].

1.6.1 TESEO-LIV3R

Teseo-LIV3R od firmy STMicroelectronics je samostatný GNSS přijímač který je navržen pro nízkou spotřebu a jednoduchou integraci do vestavěných systémů. Podporuje připojení k více globálních konstelačních systémů. Nabízí kompaktní rozměry (9.7mm x 10.1mm) a přesnost polohy do 1.5m CEP (Circular error probable). Obsahuje rozhraní UART a I2C, podpora jak aktivní, tak i pasivní GNSS antény [18].

1.6.2 NEO-M8

Moduly řady NEO-M8 od společnosti u-blox jsou výkonné a spolehlivé GNSS přijímače určené pro aplikace, kde je vyžadována přesnost, stabilita a rychlá fixace polohy. Série NEO-M8 je dostupná v několika variantách (např. M8J, M8M, M8N), které se liší typy oscilátorů (Crystal a TCXO), data logging a rozhraním pro RTK technologie. S rozměry 12.2mm x 16mm, přesnosti do 2.5m CEP. Nabízí rozhraní pro UART, USB, SPI a I2C [19].

1.6.3 NEO-M9

Řada NEO-M9 od firmy u-blox představuje moderní generaci GNSS přijímačů, která staví na předchozí řadě M8 a přináší vyšší výkon, lepší dostupnost satelitních signálů a robustnější řešení pro náročné podmínky. Klíčové vlastnosti řady M9 jsou podpora souběžného příjmu až čtyř hlavních GNSS konstelací, integrované SAW filtry a LNA pro lepší odolnost vůči RF interferencím. Hlavní varianty řady M9 jsou NEO-M9N a NEO-M9V. Varianta NEO-M9V obsahuje podporu funkce dead reckoning (vnitřní měření pomocí IMU pro situace, kde je GNSS signál blokován). Obecná přesnost přijímačů z řady M9 je 2m CEP, stejné rozměry jako řada M8 (12.2mm x 16mm) a rozhraní s podporou UART, USB, SPI a I2C [20].

1.7 Hlavní řídicí jednotka

Mikrokontrolér dále označovaný jako MCU (Microcontroller Unit), je hlavní řídicí jednotkou většiny projektů, je důležitou součástí vestavených systémů (Embedded systems) na trhu je k dispozici velký výběr MCU, které se liší funkcemi, rozměry, příkonem a dalšími technickými parametry [21]. V následující části budou popsány jednotlivé MCU, které byli předmětem potenciální volby pro použití v tomto projektu.

1.7.1 ESP32

ESP32 od firmy Espressif Systems je rodina mikrokontrolérů založená na 32bitové architektuře Tensilica Xtensa LX6 nebo LX7 (v závislosti na konkrétním modelu). Je známá svým vysokým výkonem, integrovanou bezdrátovou konektivitou (Wi-Fi a Bluetooth) a nízkou spotřebou energie proto se ESP32 se často používají v oblasti IoT (Internet of Things).

Starší modely, jako například ESP32-WROOM-32 obsahují až 4 MB Flash paměti, 32 použitelných GPIO pinů, základní komunikační protokoly I2C, SPI a UART, a funkce jako kapacitní dotykové vstupy (Capacitive Touch), rozhraní pro SD karty, PWM, a také ADC/DAC převodníky. Jednou z hlavních výhod ESP32 je GPIO Matrix, který umožňuje namapovat téměř libovolný dostupný GPIO pin na konkrétní periferní rozhraní či komunikační protokol [22].

Novější model, ESP32-S3 obsahuje zvýšenou paměť – až 16MB Flash, 16MB PSRAM a 36 použitelných GPIO pinů. Z periférií ESP32-S3 obsahuje všechny výše uvedené funkce, a navíc přidává LCD rozhraní, kamerové rozhraní, Full-Speed USB 2.0 OTG a integrovaný USB Serial/JTAG kontrolér. Poslední funkce – USB Serial/JTAG controller umožňuje přímé připojení přes USB bez nutnosti použití externích UART převodníků, které byly u starších verzí nutné [23].

1.7.2 Arduino

Arduino je vývojová platforma, která obsahuje vývojové prostředí pro programování Arduino IDE a nabízí MCU se zjednodušeným přístupem pro začátečníky, kteří se pouštějí do vývoje elektronických zařízení.

Základem platformy mikrokontrolerů jsou 32bitové procesory řady AVR nebo ARM Cortex. Arduino nabízí široký výběr vývojových desek, které se liší výkonem, velikostí paměti, počtem GPIO (General Purpose Input/Output) pinů a dostupnými komunikačními rozhraními [22].

Rodina Arduino zahrnuje jak jednodušší modely určené pro základní projekty, jako je Arduino UNO tak i pokročilejší desky s vyšším výkonem, například nejnovější Arduino UNO-Q založené na ARM Cortex A53 a ARM Cortex M33 [25].

Výhodou Arduino je široká podpora: Arduino fórum, Arduino knihovny a rozsáhlá uživatelská komunita. Platforma Arduino se však obvykle považuje za začátečnickou kvůli jednoduchosti procesorů a omezeným možnostem rozhraní a periférií vývojových desek.

1.7.3 STM32

STM32 od výrobce STMicroelectronics je řada mikrokontrolerů založená na 32bitové architektuře ARM. Tato řada zahrnuje širokou škálu zařízení, která se liší výpočetním výkonem, velikostí paměti, spotřebou energie a dostupnými perifériemi.

Rodina STM32 je rozdělena do několika hlavních sérií, z nichž každá je určena pro jiný typ použití. Například řada STM32F je zaměřena na univerzální použití s vyváženým poměrem mezi výkonem a spotřebou, STM32L je optimalizována pro nízkou spotřebu energie a bateriově napájené systémy a STM32H nabízí vysoký výkon pro náročné výpočetní aplikace.

Pro použití v projektu bylo uvažováno nad řadou STM32F, kvůli velkému výběru komunikačních protokolů a periférií (I2C, SPI, UART, CAN, USB či ADC/DAC převodníky), stabilní podpoře výrobce a komunity, optimální spotřebě, vysoké výpočetní kapacitě a dostupnosti na trhu [26].

1.7.4 Raspberry Pi

Raspberry Pi je řada jednodeskových počítačů (Single Board Computer – SBC) vyvíjených organizací Raspberry Pi Foundation. Tyto počítače jsou založeny na ARM architektuře a navrženy tak, aby nabízely vysoký výpočetní výkon v kompaktní formě. Raspberry Pi (kromě Raspberry Pi Pico) se liší od standardních MCU tím, že je to kompaktní počítač, který využívá Linux operační systémy.

Raspberry Pi se výkonově pohybuje od jednoduchých modelů, jako je Raspberry Pi Zero, až po výkonné varianty jako Raspberry Pi 5, vybavené čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A76, a podporou rozhraní jako PCIe, USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI/DSI, SPI, I2C a UART [27].

Díky vysokému výkonu, a rozsáhlé konektivitě se Raspberry Pi často používá v projektech, kde je potřeba mít řízení s výpočetně náročnějšími funkcemi, například v robotice, zpracování obrazu, machine learning a zpracování dat ze senzorů.

Raspberry Pi Pico je na rozdíl od Raspberry Pi, mikrokontrolér, který je více podobný předchozím MCU, které byli uvedené. Raspberry Pi Pico obsahuje 2MB Flash paměti, 26 použitelných GPIO pinů, a komunikační protokoly jako I2C, SPI, UART a ADC převodníky [28].

2 Návrhové parametry

GPS Compass se skládá ze tří hlavních částí – mechanické, elektrické a programové. Zde jsou popsány návrhové parametry jednotlivých oblastí projektu.

Prototypování mechanické části bude provedeno pomocí 3D tisku, finální produkt ale bude umístěn v dřevěné krabici, doplněné o vytištěné 3D díly a případné kovové elementy pro zajištění pevnosti. Mechanická část musí být dostatečně odolná vůči vnějším vlivům, jako je vlhkost, prach či menší nárazy, aby bylo možné zařízení spolehlivě používat ve venkovním prostředí. Součástí návrhu bude také zajištění přístupu k ovládacím prvkům, nabíjecímu konektoru a viditelnosti kompasové střelky.

Elektrická část projektu je tvořena deskou plošných spojů, která bude navržena v návrhovém softwaru a vyrobena externím dodavatelem. Osazení součástek bude provedeno ručně. Deska bude obsahovat veškeré prvky potřebné pro řízení, napájení a sběr dat. Hlavní řídicí jednotka – mikrokontrolér, zajišťuje komunikaci se senzory, zpracování dat, řízení uživatelského rozhraní (mechanická střelka, indikace nabití) a obsluhu uživatelských vstupů. Napájení zařízení je vyřešeno pomocí akumulátoru, stabilizace napětí na požadovanou úroveň je zajištěna spínanými DC-DC měniči. Nabíjení akumulátoru zajišťuje integrovaný obvod s podporou napájení přes USB-C. Hlavní senzorickou částí je IMU (Inertial Measurement Unit), které obsahuje gyroskop, akcelerometr a magnetometr. Magnetometr je hlavní jednotkou pro získávání azimutu. Pro získávání aktuální polohy se použije GNSS modul, který se může připojit na více internacionálních konstelací satelitů: (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou).

Programová logika zároveň provádí kontrolu aktuální polohy, výpočet směru k cíli, aktualizaci údajů v reálném čase a zajišťuje uživatelské rozhraní pro zadávání souřadnic. Zadávání souřadnic bude vyřešeno pomocí webserveru běžícím na mikrokontroleru. Je také možnost případnému přidávání funkcí, jako například stabilizace střelky při otočení konstrukcí.

3 Praktická část

V praktické části autor uvádí do textu všechny informace **ohledně praktických postupů**. Jak při vytváření projektu **postupoval**, proč zvolil takové **konstrukční, mechanické, elektrické uspořádání**. Uvádí stručný postup tvorby **programu**. A také jaké **problémy nastaly** a jak si s nimi autor poradil.

Do textové části nepopisuje jen finální návrh, ale všechny své návrhy včetně zdůvodnění, proč konkrétní návrh vybral. Zde ukazujete to, že skutečně logicky postupoval, že něco navrhl, vytvořil. Pokud má nějaké skici, 3D modely, výpočty, kterými může variantu návrhu zdůvodnit a doložit, umístí ji k textu v praktické části práce (v případě velkých skic atd. do příloh). Současně navržené varianty autor porovná a na základě jím stanovených kritérií zvolí tu nejvhodnější.

Praktická část bývá většinou rozdělena do těchto kapitol:

- Konstrukční část
- Mechanická část
- Elektrická část
- Programová část

Závěr

V závěru autor zhodnocuje, zdali splnil všechny body zadání, pokud některé nesplnil, či ne zcela splnil, popisuje zde relevantní důvody proč. Těmi není rozhodně, že tématu nerozumí, že to nestihl apod. Naopak může popsat, kam až došel a na základě fyzikálních zákonů např. nebylo možné pokračovat. Nebo že nepoužil PLC automat, jelikož daný problém vyřešil s ohledem na ekonomickou stránku věci výhodněji, při zachování všech požadavků. Vše však musí být řádně zdůvodněno! Je vhodné do závěru též uvést krátký text o tom, jak by bylo možné práci nad rámec zadání dále rozvinout, čímž autor ukáže, že tématu porozuměl a zná potenciální možnosti i nedostatky svého řešení.

Zdroje

- [1] *Course, Heading, and Bearing*. Online. Applanix Trimble. 2019. Dostupné z: <https://applanix.trimble.com/en/resources/marine/blog-course-heading-bearing>. [cit. 2025-11-02].
- [2] *Navigation*. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/glossary/navigation/>. [cit. 2025-11-02].
- [3] *Methods Of Heading In Navigation*. Online. Advanced Navigation. 2021. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/methods-of-heading-in-navigation>. [cit. 2025-11-02].
- [4] *Heading Determination*. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/theory-of-operation/theory-heading>. [cit. 2025-11-02].
- [5] *Heading Method*. Online. SBG Systems. C2025. Dostupné z: <https://www.sbg-systems.com/glossary/how-to-choose-best-heading-method/>. [cit. 2025-11-02].
- [6] *Magnetometer HSI calibration*. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/specifications--and--error-budgets/specs-hsicalibration>. [cit. 2025-11-02].
- [7] *Magnetometer Calibration*. Online. Matlab. 2025. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/fusion/ug/magnetometer-calibration.html>. [cit. 2025-11-02].
- [8] *Real-Time Calibration of Magnetometers Using the RLS/ML Algorithm*. Online, Vědecká práce. Soochow, Čína: School of Electronic and Information Engineering, Soochow University, 2020. Dostupné z: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7014484/>. [cit. 2025-10-31].
- [9] *Modelování inerciální měřicí jednotky*. Online, Diplomová práce, vedoucí Chudoba Jan. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, katedra řídicí techniky, 2019. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83404>. [cit. 2025-10-31].
- [10] *Využití inerciální měřicí jednotky pro měření parametrů silnice*. Online, Bakalářská práce. Brno, Česká republika: VUT, Fakulta stavební, 2014. Dostupné z: <https://dspace.vut.cz/items/33630329-bd06-4158-b3a6-406877fe671f>. [cit. 2025-10-31].
- [11] BOSCH. BNO055 datasheet. Online. 2021. Dostupné z: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf> [cit. 2025-11-02].
- [12] BOSCH. BMI088 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: <https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi088/#documents>. [cit. 2025-11-02].
- [13] TDK INVENSENSE. ICM-20948 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: <https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/9-axis/icm-20948/>. [cit. 2025-11-02].
- [14] *Spoofing družicových navigačních systémů*. Online, Bakalářská práce. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky, 2025. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/handle/10467/123368>. [cit. 2025-10-31].
- [15] *GNSS and Satellite Navigation explained*. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/global-navigation-satellite-system-gnss-and-satellite-navigation-explained/>. [cit. 2025-11-02].

- [16] *How does GPS work?* Online. GlobalSpec. C2025. Dostupné z: <https://insights.globalspec.com/article/10315/how-does-gps-work>. [cit. 2025-11-02].
- [17] *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation.* Online. GIS Geography. C2025. Dostupné z: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps>. [cit. 2025-11-02].
- [18] STMICROELECTRONICS. Teseo-LIV3R datasheet. Online. 2023. Dostupné z: <https://www.st.com/en/positioning/teseo-liv3r.html>. [cit. 2025-11-02].
- [19] U-BLOX. NEO-M8 series datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series#Product-selection>. [cit. 2025-11-02].
- [20] U-BLOX. NEO-M9N datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m9n-module#Product-selection>. [cit. 2025-11-02].
- [21] IBM. *IBM – Microcontrollers.* Online. IBM topics. C2025. Dostupné z: <https://www.ibm.com/think/topics/microcontroller>. [cit. 2025-10-19].
- [22] ESPRESSIF. ESP32-WROOM-32 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].
- [23] ESPRESSIF. ESP32-S3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].
- [24] ARDUINO. Arduino UNO R3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].
- [25] ARDUINO. Arduino UNO Q datasheet. Online. 2025. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00162-ABX00173-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].
- [26] STMICROELECTRONICS. *STM32 line of products.* Online. STMicroelectronics homepage. C2025. Dostupné z: www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html. [cit. 2025-10-19].
- [27] RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi 5 Technical Specifications. Online. C2024. Dostupné z: <https://community.element14.com/products/raspberry-pi/b/blog/posts/raspberry-pi-5-technical-specifications-and-mechanical-drawings>. [cit. 2025-11-02].
- [28] RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi Pico. Online. C2024. Dostupné z: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].